



# Verificación biométrica de identidad para plataformas de gestión de personal tercerizado

Autor:

Denis Zhbakov

Director:

Ksenija Blažević (Head of Machine Learning & AI)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos  
entre el 23 de junio de 2026 y el 18 de agosto de 2026.*

## Índice

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar . . . . .            | 5  |
| 2. Identificación y análisis de los interesados . . . . .                      | 6  |
| 3. Propósito del proyecto . . . . .                                            | 7  |
| 4. Alcance del proyecto . . . . .                                              | 7  |
| 5. Supuestos del proyecto. . . . .                                             | 8  |
| 6. <i>Product backlog</i> . . . . .                                            | 8  |
| 6.1 Criterio de ponderación: <i>story points</i> . . . . .                     | 8  |
| 6.2 Épica 1: Registro de trabajadores y captura de datos biométricos . . . . . | 9  |
| 6.3 Épica 2: Verificación de identidad al inicio de turno . . . . .            | 9  |
| 6.4 Épica 3: Configuración y calibración del sistema . . . . .                 | 10 |
| 6.5 Épica 4: Auditoría, reportes e integración . . . . .                       | 11 |
| 7. Criterios de aceptación de historias de usuario . . . . .                   | 11 |
| 7.1 Épica 1: Registro de trabajadores y captura de datos biométricos . . . . . | 11 |
| 7.2 Épica 2: Verificación de identidad al inicio de turno . . . . .            | 12 |
| 7.3 Épica 3: Configuración y calibración del sistema . . . . .                 | 12 |
| 7.4 Épica 4: Auditoría, reportes e integración . . . . .                       | 13 |
| 8. Fases de CRISP-DM . . . . .                                                 | 13 |
| 9. Desglose del trabajo en tareas . . . . .                                    | 14 |
| 10. Planificación de Sprints . . . . .                                         | 15 |
| 11. Diagrama de Gantt (sprints) . . . . .                                      | 16 |
| 12. Gobernanza de datos . . . . .                                              | 17 |
| 12.1 Cumplimiento normativo . . . . .                                          | 17 |
| 12.2 Ética en el uso de inteligencia artificial . . . . .                      | 17 |
| 13. Gestión de riesgos . . . . .                                               | 18 |
| 14. Sprint Review . . . . .                                                    | 19 |
| 15. Sprint Retrospective . . . . .                                             | 20 |

## Registros de cambios

| Revisión | Detalles de los cambios realizados     | Fecha               |
|----------|----------------------------------------|---------------------|
| 0        | Creación del documento                 | 23 de junio de 2026 |
| 1        | Se completa hasta el punto 5 inclusive | 3 de julio de 2026  |
| 2        | Se completan los puntos 6 y 7          | 10 de julio de 2026 |

## Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 23 de junio de 2026

Por medio de la presente se acuerda con Denis Zhbakov que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Verificación biométrica de identidad para plataformas de gestión de personal tercerizado” y consistirá en el diseño e implementación de un sistema que, mediante reconocimiento facial, permita contrastar la identidad de los trabajadores en el momento de su incorporación y al inicio de cada turno laboral, reduciendo así el fraude de identidad en la plantilla externa. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de USD 36000, con fecha de inicio el 23 de junio de 2026 y fecha de presentación pública el 1 de enero de 2027.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg  
Director posgrado FIUBA

Recursos Humanos  
Leroy Merlin

Ksenija Blažević  
Director del Trabajo Final

## 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El presente trabajo se desarrolla en el marco de Leroy Merlin, empresa francesa líder en mejoramiento del hogar y bricolaje, que enfrenta una problemática recurrente en la gestión de personal operativo tercerizado (mozos de depósito, personal de limpieza, mecánicos, peones): el fraude de identidad. Este fenómeno se manifiesta de dos formas principales: la presentación de documentos falsificados durante la selección y la suplantación de identidad, donde la persona que aprueba el proceso de ingreso no es la misma que se presenta a trabajar cada turno. Esta problemática representa un riesgo operativo, de seguridad y de cumplimiento normativo para la organización.

En cuanto al estado del arte, el reconocimiento facial es un campo maduro con modelos consolidados como FaceNet y ArcFace para la generación de embeddings faciales, y arquitecturas de detección como MTCNN y RetinaFace. El paradigma de *face verification* permite operar sin necesidad de reentrenamiento ante nuevos usuarios, ya que no requiere clasificación de identidades sino comparación de similitud entre representaciones vectoriales. Sin embargo, las soluciones genéricas no contemplan las condiciones operativas particulares del contexto laboral operativo: heterogeneidad en la calidad de dispositivos de captura, iluminación no controlada, envejecimiento entre la foto del documento y la imagen actual, y calidad variable de los documentos digitalizados.

La solución propuesta consiste en un módulo de verificación biométrica concebido para integrarse con la plataforma de gestión de personal existente. Dado que el proyecto se ejecuta en un contexto académico sin acceso directo a datos operativos de la empresa, la validación del módulo se realizará exclusivamente con datasets públicos, y la integración con la plataforma empresarial se llevará a cabo mediante un entorno de simulación o una API mock que replique las interfaces reales. El módulo opera en dos instancias críticas:

- Durante la selección: al momento de incorporar un candidato al sistema, se captura su rostro (mediante cámara del dispositivo) y se verifica su correspondencia con la fotografía del documento de identidad presentado (DNI, licencia de conducir, carné de residencia, etc.).
- Al inicio de cada turno laboral: se realiza un escaneo facial en tiempo real (de manera similar a los sistemas de autenticación biométrica utilizados en aplicaciones bancarias móviles) y se compara con la representación almacenada del trabajador registrado.

El pipeline técnico central consiste en: (1) detección facial mediante modelos como MTCNN o RetinaFace, (2) generación de embeddings faciales (representaciones vectoriales compactas del rostro) mediante redes neuronales preentrenadas como FaceNet o ArcFace, (3) cálculo de similitud por distancia coseno entre el embedding del sujeto presente y el almacenado en la base de datos, y (4) decisión umbralizada que equilibre la tasa de falsos positivos y falsos negativos según los requerimientos de seguridad de la aplicación.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. El pipeline consta de seis etapas secuenciales: primero, la captura de imagen (mediante cámara del dispositivo o digitalización de un documento); luego, la detección facial, realizada con modelos como MTCNN o RetinaFace; a continuación, la generación del embedding facial mediante redes como FaceNet o ArcFace; ese embedding se almacena en la base de datos; posteriormente se realiza la comparación por distancia coseno entre el embedding generado y el almacenado; y finalmente se produce la decisión del sistema, que determina si la identidad queda verificada o rechazada. Este mismo

pipeline se aplica tanto al registro inicial del candidato como a la verificación diaria al inicio de cada turno, variando únicamente el origen de la imagen capturada (documento de identidad en el primer caso, escaneo en vivo en el segundo) y si el embedding resultante se almacena como referencia o se compara contra uno ya existente.

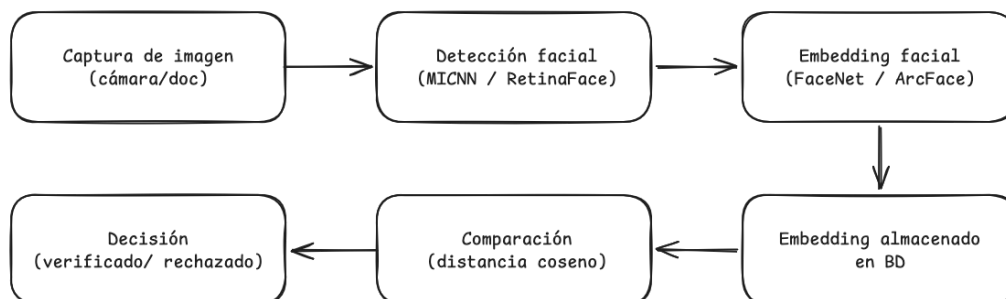


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

Por tratarse de un proyecto de vinculación con una empresa, no contempla financiamiento de programas públicos o privados adicionales. No existen acuerdos de confidencialidad ni de propiedad intelectual que restrinjan la difusión de los resultados.

El valor diferencial de este proyecto radica en tres aspectos. Primero, aborda un dominio de aplicación concreto (verificación de identidad laboral en outsourcing operativo) con condiciones operativas particulares que las soluciones genéricas de reconocimiento facial no contemplan. Segundo, propone un análisis comparativo sistemático de arquitecturas y funciones de pérdida métricas evaluando no solo precisión sino también costo computacional, un factor crítico para el despliegue en entornos con recursos limitados. Tercero, establece un marco de ajuste de umbral de decisión que permite balancear explícitamente seguridad y usabilidad según los requerimientos específicos de cada organización, utilizando exclusivamente datasets públicos y éticamente obtenidos para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.

## 2. Identificación y análisis de los interesados

En un proyecto es prioritario conocer y gestionar a los interesados, sus expectativas y sus influencias. Esta sección se enfoca en detallar claramente qué roles debe cumplir cada persona involucrada a lo largo de todo el proceso.

| Rol           | Nombre y Apellido | Organización | Puesto                        |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| Orientadora   | Ksenija Blažević  | Leroy Merlin | Head of Machine Learning & AI |
| Responsable   | Denis Zhbakov     | FIUBA        | Alumno                        |
| Usuario final | -                 | Leroy Merlin | Recursos Humanos              |

Principales características de los interesados:

- Orientadora: Ksenija Blažević es experta en Machine Learning y supervisará la definición de requerimientos, la selección de arquitecturas y el desarrollo del pipeline biométrico.
- Responsable: Denis Zhbakov es el encargado de ejecutar el proyecto, desde la planificación hasta la defensa del Trabajo Final.

- Usuario final: Leroy Merlin es la empresa adoptante del módulo. Valora la reducción del fraude laboral, el cumplimiento normativo y la seguridad operativa en la gestión de personal tercerizado. El personal de RRHH y los supervisores de turno utilizarán el sistema a diario para verificar la identidad de los trabajadores al inicio de cada jornada laboral.

### 3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar un módulo de verificación biométrica de identidad basado en reconocimiento facial que permita a Leroy Merlin detectar y prevenir el fraude de identidad en la contratación y gestión de personal tercerizado, mejorando la seguridad operativa, el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los procesos de admisión y control de acceso laboral.

### 4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Implementación de un pipeline completo de detección facial y generación de embeddings.
- Desarrollo de un módulo de comparación biométrica con umbralización configurable para balancear seguridad y usabilidad.
- Integración del módulo con la plataforma de gestión de personal existente mediante una interfaz API simulada (mock) que represente las interfaces reales.
- Evaluación del sistema utilizando datasets públicos (LFW, VGGFace2, CASIA-WebFace) y métricas estándar (EER, FAR, FRR, ROC).
- Análisis comparativo de al menos dos arquitecturas de generación de embeddings (FaceNet, ArcFace).
- Documentación técnica completa del desarrollo, resultados y manual de uso.

El presente proyecto no incluye:

- Recolección ni procesamiento de datos biométricos de personas reales fuera de datasets públicos.
- Desarrollo de la plataforma de gestión de personal ni de sus funcionalidades existentes.
- Despliegue en producción ni mantenimiento post-entrega.
- Desarrollo de hardware de captura o adquisición de cámaras.
- Capacitación del personal de la empresa en el uso del sistema.
- No incluye certificaciones externas, auditorías formales de seguridad ni procesos regulatorios de homologación. No obstante, el proyecto contempla el análisis de cumplimiento normativo aplicable al tratamiento de datos biométricos y personales.

## 5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Los datasets públicos seleccionados (LFW, VGGFace2, CASIA-WebFace) están disponibles y son suficientes para evaluar, calibrar umbrales y, si corresponde, realizar ajuste fino de los modelos propuestos.
- Los datasets públicos utilizados cuentan con condiciones de uso compatibles con fines académicos y experimentales.
- Se cuenta con los recursos computacionales necesarios (GPU) para el entrenamiento de los modelos de deep learning.
- Se dispone del tiempo necesario para completar las 600 horas estimadas del proyecto dentro del plazo establecido.
- Las condiciones macroeconómicas y reglamentarias no sufrirán cambios significativos que afecten la ejecución o el presupuesto del proyecto.
- Se cuenta con las habilidades técnicas necesarias en Python, PyTorch/TensorFlow y visión por computadora para implementar la solución.
- La plataforma de gestión de personal contará con un entorno de prueba, documentación de API o interfaz simulada suficiente para validar la integración sin acceder a datos reales de trabajadores.
- No habrá cambios significativos en los requisitos del proyecto durante su ejecución.

## 6. *Product backlog*

El *product backlog* se organiza en cuatro épicas fundamentales del proyecto, cada una con al menos dos historias de usuario que describen funcionalidades clave del sistema de verificación biométrica de identidad.

### 6.1. Criterio de ponderación: *story points*

Cada historia de usuario se evalúa según tres dimensiones:

- Dificultad: cantidad de trabajo estimado (escala del 1 al 8).
- Complejidad: nivel técnico requerido (escala del 1 al 8).
- Incertidumbre: riesgo o novedad asociada (escala del 1 al 8).

La suma de las tres dimensiones se redondea hacia el número superior más próximo de la serie de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... Los *story points* son relativos y no equivalen directamente a horas de trabajo.

## 6.2. Épica 1: Registro de trabajadores y captura de datos biométricos

### HU1: Registro de candidato con captura facial

- Como especialista de RRHH, quiero registrar un nuevo candidato capturando su rostro mediante la cámara del dispositivo para almacenar su representación biométrica como referencia futura.
- Prioridad: alta
- Dificultad: 5
- Complejidad: 5
- Incertidumbre: 4
- *Story points*: 21

### HU2: Extracción de rostro desde documento de identidad

- Como especialista de RRHH, quiero que el sistema extraiga el rostro de la fotografía del documento de identidad (DNI, licencia, carné) para utilizarlo como referencia complementaria en el proceso de registro.
- Prioridad: alta
- Dificultad: 5
- Complejidad: 5
- Incertidumbre: 5
- *Story points*: 21

## 6.3. Épica 2: Verificación de identidad al inicio de turno

### HU3: Verificación facial en tiempo real

- Como operario de seguridad, quiero que el sistema verifique la identidad del trabajador al inicio de cada turno mediante reconocimiento facial para prevenir suplantaciones de identidad.
- Prioridad: alta
- Dificultad: 8
- Complejidad: 5
- Incertidumbre: 5
- *Story points*: 21

### HU4: Visualización del resultado de verificación

- Como supervisor de turno, quiero que el sistema muestre de forma inmediata y clara el resultado de cada verificación (aceptada o rechazada) para autorizar o denegar el acceso al puesto de trabajo.
- Prioridad: alta
- Dificultad: 3
- Complejidad: 3
- Incertidumbre: 3
- *Story points*: 13

#### 6.4. Épica 3: Configuración y calibración del sistema

##### HU5: Configuración del umbral de aceptación

- Como administrador del sistema, quiero ajustar el umbral de aceptación del sistema para equilibrar la seguridad (tasa de falsos positivos) y la usabilidad (tasa de falsos negativos) según las necesidades de la empresa.
- Prioridad: alta
- Dificultad: 5
- Complejidad: 5
- Incertidumbre: 3
- *Story points*: 13

##### HU6: Visualización de métricas de rendimiento (opcional)

- Como gerente de RRHH, quiero visualizar métricas de rendimiento del sistema (FAR, FRR, EER) para tomar decisiones informadas sobre la calibración del umbral de verificación.
- Prioridad: baja (opcional)
- Dificultad: 5
- Complejidad: 5
- Incertidumbre: 3
- *Story points*: 13

## 6.5. Épica 4: Auditoría, reportes e integración

### HU7: Registro de intentos de verificación (opcional)

- Como gerente de RRHH, quiero que cada intento de verificación quede registrado en un archivo con timestamp, ID del trabajador, resultado y nivel de similitud para consultas básicas de auditoría.
- Prioridad: baja (opcional)
- Dificultad: 3
- Complejidad: 2
- Incertidumbre: 2
- *Story points*: 8

### HU8: Integración mediante API simulada (opcional)

- Como especialista de RRHH, quiero que el sistema exponga una API que permita consultar el estado de verificación de los trabajadores para integrarse con la plataforma de gestión de personal existente.
- Prioridad: baja (opcional)
- Dificultad: 3
- Complejidad: 3
- Incertidumbre: 2
- *Story points*: 8

## 7. Criterios de aceptación de historias de usuario

Los criterios de aceptación se definen para cada historia de usuario del *product backlog*, asegurando que se cumplan las condiciones necesarias para que la funcionalidad sea validada correctamente.

Cada historia tiene criterios medibles, específicos y verificables. Se incluyen al menos tres criterios por historia: uno funcional, uno visual y uno técnico (cuando aplica).

### 7.1. Épica 1: Registro de trabajadores y captura de datos biométricos

#### Criterios de aceptación HU1: Registro de candidato con captura facial

1. Funcional: El sistema permite ingresar los datos del candidato (nombre, DNI, puesto) y capturar su imagen facial mediante la cámara del dispositivo.

2. Visual: La interfaz muestra una vista previa de la imagen capturada con el rostro delimitado antes de confirmar el registro.
3. Técnico: La imagen capturada cumple con la resolución mínima requerida por el modelo de generación de embeddings (al menos  $160 \times 160$  píxeles).

#### **Criterios de aceptación HU2: Extracción de rostro desde documento de identidad**

1. Funcional: El sistema permite cargar una imagen del documento de identidad y extrae la fotografía del titular de manera automática.
2. Visual: Se muestra una vista previa de la imagen extraída del documento antes de confirmar el registro, permitiendo al usuario validar la calidad.
3. Técnico: La extracción mediante *face detection* funciona correctamente al menos en el 90 % de los documentos probados con datasets públicos, y la imagen resultante es compatible con el pipeline de generación de embeddings.

### **7.2. Épica 2: Verificación de identidad al inicio de turno**

#### **Criterios de aceptación HU3: Verificación facial en tiempo real**

1. Funcional: El sistema detecta el rostro del trabajador, genera su embedding y lo compara con el almacenado, devolviendo un resultado de aceptación o rechazo.
2. Visual: La interfaz muestra en tiempo real la cámara con el rostro detectado, y tras la verificación, un indicador verde (aceptado) o rojo (rechazado) junto con el nivel de similitud.
3. Técnico: El pipeline completo (detección — generación de embedding — comparación — decisión) se ejecuta en menos de 5 segundos en el hardware de referencia.

#### **Criterios de aceptación HU4: Visualización del resultado de verificación**

1. Funcional: Cada verificación muestra de forma inmediata si el trabajador fue aceptado o rechazado, junto con su nombre e ID.
2. Visual: El resultado se presenta con colores diferenciados (verde para aceptado, rojo para rechazado) y un mensaje descriptivo.
3. Técnico: El resultado de verificación se refleja en la interfaz en menos de 1 segundo después de completado el pipeline biométrico.

### **7.3. Épica 3: Configuración y calibración del sistema**

#### **Criterios de aceptación HU5: Configuración del umbral de aceptación**

1. Funcional: El administrador puede modificar el valor del umbral de distancia coseno desde un panel de configuración, y los cambios se aplican inmediatamente a las verificaciones posteriores.

2. Visual: El panel de configuración muestra el umbral actual, una descripción del efecto de modificarlo (más estricto: más permisivo) y un botón de guardar.
3. Técnico: El umbral configurado se persiste en la base de datos y se carga automáticamente al iniciar el sistema.

#### **Criterios de aceptación HU6: Visualización de métricas de rendimiento**

1. Funcional: El sistema calcula y muestra las métricas FAR (*False Acceptance Rate*), FRR (*False Rejection Rate*) y EER (*Equal Error Rate*) a partir de los resultados de verificación.
2. Visual: Se presentan las métricas en gráficos de curva ROC y/o tablas comparativas, filtrables por período y configuración de umbral.
3. Técnico: Las métricas se calculan correctamente utilizando los datasets de evaluación (LFW, VGGFace2) y los resultados son reproducibles.

### **7.4. Épica 4: Auditoría, reportes e integración**

#### **Criterios de aceptación HU7: Registro de intentos de verificación**

1. Funcional: Cada intento de verificación genera un registro con timestamp, ID del trabajador, resultado (aceptado/rechazado) y nivel de similitud.
2. Visual: El sistema muestra un indicador de estado de logging (activo/inactivo) en la interfaz principal.
3. Técnico: Los registros se almacenan en un archivo CSV o JSON accesible desde el directorio del sistema.

#### **Criterios de aceptación HU8: Integración mediante API simulada**

1. Funcional: El módulo expone una API REST simulada (*mock*) que permite consultar el estado de verificación de un trabajador y registrar resultados de verificación.
2. Visual: La documentación de la API (formato Swagger/OpenAPI) es accesible desde la interfaz del sistema.
3. Técnico: La API mock cumple con los estándares REST, devuelve códigos de respuesta apropiados (200, 400, 404, 500) y maneja errores de forma consistente.

## **8. Fases de CRISP-DM**

1. **Comprensión del negocio:** objetivo, valor agregado de IA, métricas de éxito.
2. **Comprensión de los datos:** tipo, origen, cantidad, calidad.
3. **Preparación de los datos:** características clave, transformaciones necesarias.
4. **Modelado:** tipo de problema, algoritmos posibles.
5. **Evaluación del modelo:** métricas de rendimiento.
6. **Despliegue del modelo (opcional):** tipo de despliegue y herramientas.

## 9. Desglose del trabajo en tareas

A partir de cada Historia de Usuario (HU) definida en la sección 6, descomponer el trabajo en tareas técnicas concretas, medibles y acotadas en el tiempo.

- Seleccionar entre 2 y 3 tareas por cada historia de usuario.
- Cada tarea debe estar claramente formulada, ser técnica, accionable y con una estimación horaria entre 2 y 8 horas.
- Evitar tareas genéricas (como "desarrollar funcionalidad" o demasiado amplias).
- Si una tarea supera las 8 horas, debe dividirse en subtareas.
- Indicar la prioridad relativa de cada tarea (Alta, Media o Baja).

| Historia de usuario | Tarea técnica | Estimación | Prioridad |
|---------------------|---------------|------------|-----------|
| HU1                 | Tarea 1 HU1   | 6 h        | Alta      |
| HU1                 | Tarea 2 HU1   | 8 h        | Alta      |
| HU2                 | Tarea 1 HU2   | 5 h        | Media     |
| HU2                 | Tarea 2 HU2   | 6 h        | Alta      |
| ...                 | ...           | ...        | ...       |

### Criterios para estimar tiempos:

- Considerar la complejidad técnica, el nivel de incertidumbre y la experiencia previa.
- Evitar subestimar el esfuerzo: estimar el tiempo realista que llevaría implementar, testear y documentar cada tarea.
- Basar la estimación en la experiencia propia o en referencias de tareas similares.

### Sobre la prioridad:

- Asignar una prioridad relativa (Alta, Media o Baja) según la relevancia funcional de la tarea y su impacto en los entregables.
- Priorizar tareas que estén vinculadas a criterios de aceptación de las HU o que sean necesarias para desbloquear otras.
- Incluir tareas opcionales solo si están bien justificadas.

### Recomendaciones generales:

- -Enfocarse en tareas que surgen directamente de las HU planteadas.
- No es necesario cubrir las 600 horas del proyecto en esta sección: el foco está en el desglose de funcionalidades clave.
- Este trabajo será la base para organizar algunos de los sprints y elaborar el cronograma del proyecto, por lo que debe ser claro y realista.

## 10. Planificación de Sprints

Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que permitan distribuir de forma equilibrada la carga horaria total, estimada en 600 horas.

### Consigna:

- Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.
- Incluir estimación en horas para cada tarea.
- Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.
- Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.

### Conceptos clave:

- Una épica es una unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un sprint es una unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

### Duración sugerida:

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.
- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.
- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

### Importante:

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

### Conversión opcional de Story Points a horas:

- $1 \text{ SP} \approx 2 \text{ h}$  como referencia flexible.
- Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

### Recomendaciones:

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.
- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.

Cuadro 1. Formato sugerido

| Sprint   | HU o fase     | Tarea                        | Horas / SP   | Responsable | % Completado |
|----------|---------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Sprint 0 | Planificación | Definir alcance y cronograma | 10 h         | Alumno      | 100 %        |
| Sprint 0 | Planificación | Reunión con el tutor/cliente | 5 h          | Alumno      | 50 %         |
| Sprint 0 | Planificación | Ajuste de los entregables    | 6 h          | Alumno      | 25 %         |
| Sprint 1 | HU1           | Tarea 1 HU1                  | 6 h / 3 SP   | Alumno      | 0 %          |
| Sprint 1 | HU1           | Tarea 2 HU1                  | 10 h / 5 SP  | Alumno      | 0 %          |
| Sprint 2 | HU2           | Tarea 1 HU2                  | 7 h / 5 SP   | Alumno      | 0 %          |
| ...      | ...           | ...                          | ...          | ...         | ...          |
| Sprint 5 | Escritura     | Redacción memoria            | 50 h / 34 SP | Alumno      | 0 %          |
| Sprint 6 | Defensa       | Preparación de la exposición | 20 h / 13 SP | Alumno      | 0 %          |

## 11. Diagrama de Gantt (sprints)

Visualizar en un diagrama de Gantt la planificación temporal del proyecto, tomando como base los sprints definidos en la sección anterior. Debe contemplar todas las horas del proyecto.

Consigna:

- Elaborar un diagrama de Gantt que muestre la secuencia temporal de los sprints.
- Cada fila debe representar un sprint (con su número o nombre), y el eje horizontal debe indicar el tiempo (en semanas o fechas concretas).
- Las tareas técnicas derivadas de HU deben diferenciarse visualmente (por ejemplo, con un color distinto) de las tareas no técnicas (planificación, redacción, defensa).
- Incluir todas las tareas estimadas en cada sprint.

Recomendaciones para el Gantt:

- Podés usar herramientas gratuitas como TeamGantt, ClickUp, GanttProject, [Google Sheets], [Trello + Planyway], entre otras.
- Ordená los sprints de forma cronológica, comenzando con Sprint 0 (planificación) y finalizando con el sprint de defensa.
- Asegurate de reflejar la duración realista de cada sprint según tu disponibilidad y el cronograma general del posgrado.
- Incluí hitos importantes: reuniones, entregas parciales, defensa.

Incluir una imagen legible del diagrama de Gantt. Si es muy ancho, presentar primero la tabla y luego el gráfico de barras.

## 12. Gobernanza de datos

En esta sección se debe analizar de manera integral el marco normativo y ético asociado al uso de los datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El análisis se divide en dos partes:

- Cumplimiento normativo.
- Ética en el uso de inteligencia artificial.

### 12.1. Cumplimiento normativo

Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.

En esta subsección se debe identificar si los datos utilizados en el proyecto están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones pueden emplearse.

Aspectos a considerar:

- Determinar si los datos están regulados por normativas como el GDPR, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), la HIPAA u otras, según la jurisdicción o la temática del proyecto.
- Aclarar si las fuentes de datos son propias, de acceso público o licenciadas. En este último caso, explicitar la licencia correspondiente y sus condiciones de uso. Realizar este mismo análisis para las herramientas y, en caso de corresponder, para los modelos preentrenados a emplear.
- Analizar la viabilidad legal del proyecto, considerando los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los datos.

### 12.2. Ética en el uso de inteligencia artificial

En esta subsección se debe reflexionar sobre los aspectos éticos vinculados al uso de datos y algoritmos de inteligencia artificial. Se espera una evaluación de la integridad del sistema y su impacto social.

Aspectos a considerar:

- Identificar posibles sesgos en los datos o modelos (ideológicos, culturales, de género, geográficos, etc.) y analizar sus consecuencias (por ejemplo: discriminación, manipulación, pérdida de privacidad o desinformación).
- Analizar los posibles riesgos en términos de impacto social del uso indebido de la solución a desarrollar.
- En caso de corresponder, proponer medidas de mitigación y mecanismos de confianza (auditorías, documentación, trazabilidad, revisión humana, etc.).

- Finalmente, elaborar una reflexión general sobre la ética del proyecto, considerando tanto la equidad y transparencia del sistema como su impacto potencial en la sociedad.

### 13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.  
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.  
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.  
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.  
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como  $RPN=S \times O$ )

| Riesgo | S | O | RPN | S* | O* | RPN* |
|--------|---|---|-----|----|----|------|
|        |   |   |     |    |    |      |
|        |   |   |     |    |    |      |
|        |   |   |     |    |    |      |
|        |   |   |     |    |    |      |
|        |   |   |     |    |    |      |

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (\*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S\*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O\*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

## 14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

**Objetivo:** anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *product backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del *product backlog*. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

**Formato sugerido:**

| HU seleccionada | Tareas asociadas | Entregable esperado | ¿Cómo sabrás que está cumplida?          | Observaciones o riesgos          |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| HU1             | Tarea 1          | Módulo funcional    | Cumple criterios de aceptación definidos | Falta validar con el tutor       |
|                 | Tarea 2          |                     |                                          |                                  |
| HU3             | Tarea 1          | Reporte generado    | Exportación disponible y clara           | Requiere datos reales            |
|                 | Tarea 2          |                     |                                          |                                  |
| HU5             | Tarea 1          | Panel de gestión    | Roles diferenciados operativos           | Riesgo en integración            |
|                 | Tarea 2          |                     |                                          |                                  |
| HU7             | Tarea 1          | Informe trimestral  | PDF con gráficos y evolución             | Puede faltar tiempo para ajustes |
|                 | Tarea 2          |                     |                                          |                                  |

## 15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

**Objetivo:** reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

**Formato sugerido:**

| <b>Sprint tipo y N°</b>                     | <b>¿Qué hacer más?</b>                            | <b>¿Qué hacer menos?</b>                   | <b>¿Qué mantener?</b>        | <b>¿Qué empezar a hacer?</b>        | <b>¿Qué dejar de hacer?</b>            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Sprint técnico - 1                          | Validaciones continuas con el alumno              | Cambios sin versión registrada             | Pruebas con datos simulados  | Documentar cambios propuestos       | Ajustes sin análisis de impacto        |
| Sprint técnico - 2                          | Verificar configuraciones en múltiples escenarios | Modificar parámetros sin guardar historial | Perfiles reutilizables       | Usar logs para configuración        | Repetir pruebas manuales innecesarias  |
| Sprint técnico - 8                          | Comparar correlaciones con casos previos          | Cambiar parámetros sin justificar          | Revisión cruzada de métricas | Anotar configuraciones usadas       | Trabajar sin respaldo de datos         |
| Sprint no técnico - 12 (por ej.: “Defensa”) | Ensayos orales con feedback                       | Cambiar contenidos en la memoria           | Material visual claro        | Dividir la presentación por bloques | Agregar gráficos difíciles de explicar |